山东大学 2020-2021 线性代数期末试题答案

一、填空题

1. 计算 $\begin{vmatrix}1&0&1&0\\0&0&0&4\\0&2&1&0\\0&0&3&2\end{vmatrix}=24.$

> ***解***
>
> $$\begin{vmatrix}1&0&1&0\\0&0&0&4\\0&2&1&0\\0&0&3&2\end{vmatrix}=1\times\begin{vmatrix}0&0&4\\2&1&0\\0&3&2\end{vmatrix}=1\times4\times\begin{vmatrix}2&1\\0&3\end{vmatrix}=1\times4\times2\times3=24$$

2. 设 A，B 均为 3 阶方阵，且 $|A|=3$，$A^2+AB+3E=0$，则 $|A+B|=-1.$

> ***解***
>
> $$\begin{gathered}A(A+B)=-3E\\|A||A+B|=-3\\|A+B|=-1\end{gathered}$$

3. 设 A 为 3 阶可逆矩阵，交换 A 的第一行第二行得矩阵 B，则 $AB^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$

> ***解***
>
> $$B=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}A=E_1A$$
>
> $$AB^{-1}=A(E_1A)^{-1}=AA^{-1}E_1^{-1}=E_1^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

4. 设向量组 $(2,\ 1,\ 1,\ 1)$，$(2,\ 1,\ a,\ a)$，$(3,\ 2,\ 1,\ a)$，$(4,\ 3,\ 2,\ 1)$ 线性相关，且 $a\neq1$，则 $a=1$ 或 $1/2.$

> ***解***
>
> $$\begin{vmatrix}2&2&3&4\\1&1&2&3\\1&a&1&2\\1&a&a&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&2&3\\1&a&1&2\\1&a&a&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&0&1&2\\0&a-1&0&1\\0&a-1&a-1&0\end{vmatrix}$$
>
> $$=2(a-1)^2+(a-1)=0\Longrightarrow\quad a=1\text{ 或 }1/2$$

5. 设向量组 $\alpha_1=(1,\ 2,\ -3)$，$\alpha_2=(3,\ 0,\ 1)$，$\alpha_3=(9,\ 6,\ -7)$，且 $\beta=(a,\ 1,\ 0)$ 可出 α_1，α_2，α_3 线性表示，则 $a=5$.

> ***解***
>
> $$\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\beta \quad \text{有解}$$
>
> $$\begin{bmatrix}1 & 3 & 9 & a\\ 2 & 0 & 6 & 1\\ -3 & 1 & -7 & 0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 3 & 9 & a\\ 0 & 1 & 2 & \frac{2a-1}{6}\\ 0 & 0 & 0 & 5-a\end{bmatrix}$$
>
> 增广列非主元列，故 $a=5$

6. 设 $A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 3\\ t & 1 & -3\\ 4 & -2 & 6\end{bmatrix}$，若存在秩大于 1 的三阶矩阵 B，使得 $BA=O$，则 $t=-2$.

> ***解***
>
> $$\text{rank } B>1,\ B \text{ 不可逆}(\text{rank } B<3)\Longrightarrow \text{rank } B=2$$
>
> $$AB=O,\ \text{Col } B\subseteq \text{Nul } A,\ \text{rank } B\leqslant \dim \text{Nul } A=3-\text{rank } A\Longrightarrow \text{rank } A\leqslant 1$$
>
> $$A\sim\begin{bmatrix}2 & -1 & 3\\ t+2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Longrightarrow t=-2$$

7. 设 A 为 3 阶可逆矩阵，A 的特征值为 1，2，3，则 $|A^*+E|=84$.

> ***解***
>
> $$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}\Longrightarrow A^*\boldsymbol{x}=|A|A^{-1}\boldsymbol{x}=\frac{|A|}{\lambda}\boldsymbol{x}\Longrightarrow A^* \text{ 有特征值 } 2,\ 3,\ 6$$
>
> $$|A^*+E|=3\times 4\times 7=84$$

二、计算题

1. 设方阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 4 & 2\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}$，$B$ 是 3 阶方阵，满足 $AB+|A|E=B$，求矩阵 B.

> ***解***
>
> $$B=|A|(E-A)^{-1}=6\times\begin{bmatrix}1/3 & -1/3 & -1\\ -2/3 & -1/3 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & -2 & -6\\ -4 & -2 & 0\\ 6 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

2. 计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$.

> ***解***
> **法1**
>
> $$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{每一列的}-2\text{倍加到最后一列}}$$
>
> $$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 4 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一行展开}} 2^{n+1}-2$$
>
> **法2**
>
> $$D_n = 2D_{n-1} + (-1)^{n-1} \times 2 \times (-1)^{n-1} = 2(D_{n-1}+1)$$
>
> $$D_n + 2 = 2(D_{n-1}+2),\ D_1 = |2| = 2 \Longrightarrow D_n = 2^{n+1} - 2$$

3. 已知向量组 $\alpha_1 = (2,\ 3,\ -4,\ -1),\ \alpha_2 = (1,\ -2,\ 1,\ 3),\ \alpha_3 = (\lambda,\ -1,\ -3,\ 8),\ \alpha_4 = (3,\ 8,\ -9,\ -5)$，则 λ 取何值时向量组线性相关？相关时求秩和一个极大无关组.

> ***解***
>
> $$\begin{bmatrix} 2 & 1 & \lambda & 3 \\ 3 & -2 & -1 & 8 \\ -4 & 1 & -3 & -9 \\ -1 & 3 & 8 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$，向量组始终线性相关
>
> 秩为 3，一个极大无关组为 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$

4. 参数 a 取何值时方程组 $\begin{cases} x_1 & +x_2 & +2x_3 & +3x_4 & = 1, \\ x_1 & +3x_2 & +6x_3 & +x_4 & = 3, \\ 3x_1 & -x_2 & +ax_3 & +15x_4 & = 3, \\ x_1 & -5x_2 & -10x_3 & +12x_4 & = 1 \end{cases}$ 有无穷多解？并在此时求其通解.

> ***解***

$$\begin{bmatrix}1&1&2&3&1\\1&3&6&1&3\\3&-1&a&15&3\\1&-5&-10&12&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0&-8\\0&1&0&0&3\\0&0&a+2&0&0\\0&0&0&1&2\end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow a=-2,\ \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-8\\3\\0\\2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}x_3$$

5. 设 3 维列向量组 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$ 线性无关，$\gamma_1=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3,\ \gamma_2=3\alpha_1-\alpha_2,\ \gamma_3=4\alpha_1-\alpha_3,\ \gamma_4=2\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$，求向量组 $\gamma_1,\ \gamma_2,\ \gamma_3,\ \gamma_4$ 的秩.

解

$$\begin{bmatrix}1&3&4&2\\1&-1&0&-2\\-1&0&-1&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1&-1\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix},\ \text{秩为 } 2$$

三、计算题

1. 设 $\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\2x_1+(2+a)x_2+2x_3+2x_4=0,\\3x_1+3x_2+(3+a)x_3+3x_4=0,\\4x_1+4x_2+4x_3+(4+a)x_4=0,\end{cases}$ 当 a 取何值时方程组有非零解，有非零解时求出方程组的全部解.

解

$$\begin{vmatrix}1+a&1&1&1\\2&2+a&2&2\\3&3&3+a&3\\4&4&4&4+a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}10+a&10+a&10+a&10+a\\2&2+a&2&2\\3&3&3+a&3\\4&4&4&4+a\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}10+a&0&0&0\\0&a&0&0\\0&0&a&0\\0&0&0&a\end{vmatrix}=0\Longrightarrow a=-10\text{ 或 }0$$

$$\text{当 } a=-10 \text{ 时，解得 } \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1/4\\1/2\\3/4\\1\end{bmatrix}x_4$$

$$\text{当 } a=0 \text{ 时，解得 } \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\end{bmatrix}x_2+\begin{bmatrix}-1\\0\\1\\0\end{bmatrix}x_3+\begin{bmatrix}-1\\0\\0\\1\end{bmatrix}x_4$$

2. 已知二次型 $f(x_1,\ x_2,\ x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

- (1) 求参数 c 的值;
- (2) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=Q\boldsymbol{y}$ 将二次型化为标准形.

解

(1)

$$f(x_1,\,x_2,\,x_3)=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{5} & -1 & 3\\ -1 & \sqrt{5} & -3\\ 3 & -3 & \sqrt{c}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

$$\operatorname{rank}\left(\begin{bmatrix}\sqrt{5} & -1 & 3\\ -1 & \sqrt{5} & -3\\ 3 & -3 & \sqrt{c}\end{bmatrix}\right)=2\Longrightarrow\begin{vmatrix}\sqrt{5} & -1 & 3\\ -1 & \sqrt{5} & -3\\ 3 & -3 & \sqrt{c}\end{vmatrix}=0\Longrightarrow c=\frac{81(3-\sqrt{5})}{2}$$

(2)

记 $A=\begin{bmatrix}\sqrt{5} & -1 & 3\\ -1 & \sqrt{5} & -3\\ 3 & -3 & \sqrt{c}\end{bmatrix}$, 解 $|A-\lambda E|=0$，得 $\begin{cases}\lambda_1=\sqrt{5}-1\\ \lambda_2=0\\ \lambda_3=(11\sqrt{5}-7)/2\end{cases}$

$$\text{解 }(A-\lambda_1E)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},\text{ 得 }\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}x_2$$

$$\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}=\sqrt{2}\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\\0\end{bmatrix}$$

$$\text{解 }(A-\lambda_2E)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},\text{ 得 }\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-3(\sqrt{5}-1)/4\\3(\sqrt{5}-1)/4\\1\end{bmatrix}x_3$$

$$\begin{bmatrix}-3(\sqrt{5}-1)/4\\3(\sqrt{5}-1)/4\\1\end{bmatrix}=\frac{\sqrt{31-9\sqrt{5}}}{2}\begin{bmatrix}-3\sqrt{(12-\sqrt{5})/278}\\3\sqrt{(12-\sqrt{5})/278}\\\sqrt{(31+9\sqrt{5})/139}\end{bmatrix}$$

$$\text{解 }(A-\lambda_3E)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},\text{ 得 }\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}(\sqrt{5}+1)/6\\-(\sqrt{5}+1)/6\\1\end{bmatrix}x_3$$

$$\begin{bmatrix}(\sqrt{5}+1)/6\\-(\sqrt{5}+1)/6\\1\end{bmatrix}=\frac{\sqrt{12-\sqrt{5}}}{3}\begin{bmatrix}\sqrt{(31-9\sqrt{5})/278}\\-\sqrt{(31-9\sqrt{5})/278}\\3\sqrt{(12+\sqrt{5})/139}\end{bmatrix}$$

存在 $Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -3\sqrt{\frac{12-\sqrt{5}}{278}} & \sqrt{\frac{31-9\sqrt{5}}{278}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 3\sqrt{\frac{12-\sqrt{5}}{278}} & -\sqrt{\frac{31-9\sqrt{5}}{278}}\\ 0 & \sqrt{\frac{31+9\sqrt{5}}{139}} & 3\sqrt{\frac{12+\sqrt{5}}{139}}\end{bmatrix}$，$D=\begin{bmatrix}\sqrt{2}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{\sqrt{31-9\sqrt{5}}}{2}\lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{12-\sqrt{5}}}{3}\lambda_3\end{bmatrix}$

$$\text{和正交变换 } \boldsymbol{x}=Q\boldsymbol{y},$$

$$\begin{aligned}\text{使得 } f(x_1,\,x_2,\,x_3)&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}DP\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}D\boldsymbol{y}\\&=(\sqrt{10}-\sqrt{2})y_1^2+\frac{\sqrt{8618-2502\sqrt{5}}}{6}y_3^2\end{aligned}$$

四、证明题

1. 设 $\alpha_1,\,\alpha_2,\,\cdots,\,\alpha_n$ 是一个 n 维向量组，证明 $\alpha_1,\,\alpha_2,\,\cdots,\,\alpha_n$ 线性无关的充要条件是任一 n 维向量都可以由此向量组线性表示.

   证明

   $$\text{记 } A=\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n\end{bmatrix},\ \alpha_1,\,\alpha_2,\,\cdots,\,\alpha_n \text{ 线性无关}$$

   A 的各列线性无关(e) $\iff$ A 可逆(a) $\iff$ $\forall\,\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n:A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有解(g)

2. 设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵 $A^*\neq O$，若 $\xi_1,\,\xi_2,\,\xi_3$ 是非齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的互不相等的解，证明 $A\boldsymbol{x}=0$ 一定有非零解，并求出基础解系.

   证明

   $$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}\text{ 有非零解 }\boldsymbol{x}=\xi_1-\xi_2\Longrightarrow\operatorname{rank}A<n$$

   $$A^*\neq O\Longrightarrow\exists\,i,\,j:\,C_{ij}\neq0\Longrightarrow\operatorname{rank}A\geqslant n-1$$

   $$\operatorname{rank}A=n-1,\ \operatorname{Nul}A=\operatorname{Span}\{\xi_1-\xi_2\}$$

3. 设 $\alpha_1,\,\alpha_2,\,\cdots,\,\alpha_{n-1}$ 为 $n-1$ 个线性无关的 n 维向量，$\xi_1,\,\xi_2$ 是与 $\alpha_1,\,\alpha_2,\,\cdots,\,\alpha_{n-1}$ 均正交的 n 维列向量，即 $\alpha_i^{\mathrm{T}}\xi_j=0,\,i=1,\,2,\,\cdots,\,n-1,\,j=1,\,2$. 证明 $\xi_1,\,\xi_2$ 线性相关.

   证明

   $$\text{记 } A=\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_{n-1}\end{bmatrix},\ \operatorname{rank}A=n-1$$

   $\dim\operatorname{Nul}A=n-\operatorname{rank}A=1,\ A\xi_1=\mathbf{0},\ A\xi_2=\mathbf{0}\Longrightarrow\xi_1,\,\xi_2$ 线性相关